

Servicios Telemáticos Avanzados

**Presentación de la asignatura – Curso
2026/2027 (y último?)**

Descripción de la asignatura

Titulación	GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA
Nombre de la asignatura	SERVICIOS TELEMÁTICOS AVANZADOS
Código	3878
Curso	CUARTO
Carácter	OPTATIVA
Nº Grupos	1
Créditos ECTS	6
Estimación del volumen de trabajo del alumno	150
Organización Temporal/Temporalidad	1º Cuatrimestre
Idiomas en que se imparte	ESPAÑOL
Tipo de Enseñanza	Presencial

Profesorado y tutorías

Nombre	Página web	Tutoría Electrónica
--------	------------	---------------------

* ** GABRIEL LOPEZ MILLAN	<u>Vacío</u>	<u>SI</u>
---------------------------	------------------------------	---------------------------

* Coordinador de la asignatura

** Coordinador de grupo

- ▶ **Tutorías:**
 - ▶ **Martes: 12:00 a 13:30**
 - ▶ **Viernes: 9:00 a 10:30 (principalmente online)**

Presentación

- ▶ La asignatura extiende los conocimientos del alumno sobre nuevos servicios y aplicaciones redes de comunicaciones.
- ▶ Se basa principalmente en el estudio de conceptos y tecnologías en relación a:
 - ▶ La gestión de redes de comunicaciones
 - ▶ Servicios de VoIP
 - ▶ Servicios Cloud
 - ▶ Infraestructuras de seguridad para la seguridad en servicios de comunicaciones.

Temario

- ▶ **Tema 1. Gestión y Administración de Redes**
 - ▶ Arquitectura para la gestión de redes
 - ▶ SNMP v2 y v3
 - ▶ Introducción a NETCONF
- ▶ **Tema 2. VoIP.**
 - ▶ RTP/RTCP, SDP y SIP
 - ▶ Seguridad en VoIP, NAT y Firewalls, Direccionamiento
- ▶ **Tema 3. Servicios de directorio**
 - ▶ Introducción a los servicios de directorio
 - ▶ El protocolo LDAP
 - ▶ Modelos de información
- ▶ **Tema 4. Virtualización y Servicios Cloud**
 - ▶ Concepto y tipos de Virtualización
 - ▶ Modelos de Cloud Computing (IaaS, SaaS, PaaS)

Temario

- ▶ **Tema 5. Infraestructuras para la Gestión de Claves**
 - ▶ Arquitecturas para la gestión de claves
 - ▶ Infraestructuras de clave pública (PKI)
 - ▶ Certificación X.509, servicios, componentes, etc.
- ▶ **Tema 6. Servicios Avanzados de PKI**
 - ▶ Jerarquías de certificación
 - ▶ Revocación y Renovación
- ▶ **Tema 7. Seguridad a nivel de aplicación (SMIME)**
 - ▶ Tipos de contenidos para cifrado y firmado
 - ▶ Codificación Base64 y PEM

Sesiones de prácticas

- ▶ Lab. 0. Despliegue de topología de red
- ▶ Lab. 1. Gestión de red con SNMPv2
- ▶ Lab. 2. VoIP con Asterisk/SIP
- ▶ Lab. 3. Gestión de cuentas de usuario con LDAP
- ▶ Lab. 4. Owncloud + LDAP
- ▶ Lab 5. X.509
- ▶ Lab 6. Gestión de lista de revocación CRLs

Prácticas

▶ Práctica Final

- ▶ El alumno aplicará los conceptos adquiridos durante el curso con el fin de diseñar y desplegar una red de servicios que incluya servicios de gestión de red, de VoIP, servicios Cloud y características de seguridad.
- ▶ Se trabajará en grupos de 2 estudiantes siempre que sea posible.

▶ Proyecto LEGO: proyecto colaborativo entre varias asignaturas

- ▶ Para este curso participarán: STA, TCI y Seguridad
- ▶ Trabajo en grupo sobre un escenario de red común
- ▶ La evaluación es por asignatura

Evaluación

► Teoría (40%):

- En la asignatura se plantean dos modelos de evaluación para la parte teórica, siendo el recomendado el de evaluación continua.
 - **Evaluación continua:**
 - ☐ Tareas para la EC:
 1. Revisión de material previo a las sesiones de teoría que proporcionará el profesor. (visualización de videos.) y la realización de las actividades asociadas
 2. Cuestionarios durante las sesiones de clase asociados al material
 - ☐ La asistencia a, al menos, 8 de las sesiones (con la correspondiente realización de los cuestionarios en clase) darán un +1 punto adicional en el examen final y cuando se saque al menos un 5 para el mismo.
 - ☐ En caso de sacar menos de 5, el +1 no se aplicaría.
 - ☐ El +1 punto adicional se guardará hasta julio 2027 incluido.
 - ☐ Hay que sacar al menos un 5 en esta parte teórica para hacer media con la práctica.
 - ☐ Esta parte de teoría debe ser aprobada de forma independiente de la parte práctica para superar la asignatura.
 - ☐ La nota final de teoría se guardará hasta la última convocatoria (julio) del curso académico 2026/2027. Para aprobar la asignatura la nota final de teoría + nota de prácticas tiene que ser igual o mayor que 5.

Evaluación

- ▶ Teoría (40%):
 - ▶ Evaluación final:
 - Este modelo de evaluación se aplica a aquellos estudiantes que no puedan seguir el modelo de evaluación continua por no poder asistir a clase, o por no haber llegado al porcentaje mínimo de asistencia requerido. En este modelo el estudiante realizará un único examen final de teoría que cubrirá todo el contenido de teoría de la asignatura. En este caso, la nota del examen final supondrá el 100% de la nota de teoría.
 - ▶ Para las convocatorias extraordinarias de (junio y julio) la nota de teoría se obtendrá a través de la "Evaluación final".

Evaluación

- ▶ **Prácticas (60%):**
 - ▶ Se evaluarán por medio de una memoria de practicas, verificaciones prácticas y, **opcionalmente**, una entrevista personal.
 - ▶ Vídeos VI y V2 que muestran el correcto funcionamiento de la práctica se deben entregar igualmente junto al documento final de la práctica **en cualquiera de las convocatorias**.
 - ▶ La prueba global consistirá en la evaluación de los vídeos VI y V2 (20%), la evaluación de la documentación de la práctica (60 %) y la entrevista personal (opcional) (20%). La calificación de la evaluación continua (VI, V2) se conservará en las siguientes convocatorias hasta que la asignatura se vuelva a impartir.
 - ▶ En las convocatorias siguientes a aquella en la que se imparte la docencia el 20% de las VI y V2 adelantadas se recuperarán a través de mejoras adicionales propuestas por el profesor a la parte obligatoria de la práctica.
 - ▶ Cada parte práctica (verificaciones, doc y entrevista) debe ser aprobada por separado. En este caso se podrá hacer media con la teoría con una nota mínima de 5 en el global de la práctica. Para superar la asignatura, esta parte debe ser aprobada de forma independiente a la parte de teoría.
 - ▶ La nota de prácticas se guardará hasta que la asignatura se vuelva a impartir.

Recursos y comunicación

- ▶ Todos los recursos de la asignatura estarán accesibles a través de la herramienta Contenidos de AV

Preguntas?